ملخّص الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

الوحدة كلُّها في صفحة واحدة — بنصّ «ملخّص» كتاب الطالب

الأحياء · الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

عبارات صندوق «ملخّص» في نهاية الوحدة ص ١٥١–١٥٢ كما وردت في كتاب الطالب، مرقَّمة بترتيبها في الكتاب وموزَّعة على مواضيع الوحدة.

٤-١ الاتزان الداخلي Homeostasis

كتاب الطالب ص ١٢٢–١٢٤

١ تحافظ الثدييات على بيئتها الداخلية ثابتة نسبيًا، الأمر الذي يوفر بيئة مثالية للخلايا لتقوم بأنشطتها بكفاءة. يسمّى الحفاظ على بيئة داخلية ثابتة نسبيًا الاتزان الداخلي. يتطلب الاتزان الداخلي مستقبلات تتحسّس تغيرات الظروف الخارجية مثل درجة الحرارة في البيئة المحيطة، والتغيرات في العوامل الفسيولوجية مثل درجة حرارة الجسم والرقم الهيدروجيني pH وتركيز الجلوكوز وجهد الماء للدم. هذه التغيرات في منبّهات البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، يتم تحسّسها بواسطة المستقبلات مثل مستقبلات درجة الحرارة في الجلد ومستقبلات أسموزية في تحت المهاد. ينظم الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء آليات الاتزان الداخلي. ويشارك التأشير الخلوي في تنظيم أنشطة المستجيبات التي تقوم بالإجراءات التصحيحية لإعادة حالة الاتزان الداخلي.

٢ تستخدم أجهزة التحكم في الاتزان الداخلي التغذية الراجعة السلبية والتي فيها ينبه أي تغير في عامل ما المستجيبات للقيام بأنشطة لإعادة العامل إلى النقطة المرجعية.

٣ المستجيبات هي الخلايا والأنسجة والأعضاء (بما فيها العضلات والغدد) التي تقوم بالوظائف اللازمة لإعادة العوامل الفسيولوجية إلى النقطة المرجعية.

٤-٢ تركيب الكلية Kidney structure

كتاب الطالب ص ١٢٥–١٣٤

٤ الإفراز هو إزالة فضلات عمليات الأيض بخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون واليوريا.

٥ نزع الأمين (المجموعة الأمينية) من الأحماض الأمينية الفائضة في الكبد ينتج الأمونيا، والتي تتحوّل إلى اليوريا، والتي تمثل الفضلات النيتروجينية الرئيسية. تفرز اليوريا ذائبة في الماء على شكل بول.

٦ تنظم الكليتان تركيز عدة مواد مختلفة في سوائل الجسم عن طريق إفراز كميّات مناسبة منها.

٧ تُحاط كل كُلية بمحفظة ليفية، ولكل كُلية ثلاث مناطق: القشرة والنخاع وحوض الكُلية.

٨ يوجد في داخل كل كُلية آلاف النفرونات والأوعية الدموية المرتبطة بها.

٩ تنتج الكليتان البول عن طريق الترشيح الفائق وإعادة الامتصاص الانتقائي.

١٠ ينتقل الدم إلى الكُبَيبَة عن طريق الشريّن الوارد. يدفع الضغط المائي المرتفع في الكُبَيبَة المواد عبر بطانة الشعيرات الدموية والغشاء القاعدي وبين الخلايا الرجلاء لمحفظة بومان. يعمل الغشاء القاعدي كمرشح، بما يسمح فقط للجزيئات الصغيرة بالمرور عبره. يتجمع الراشح في محفظة بومان، ثم يدخل إلى الأُنيبيب الملتوي القريب، حيث يحدث معظم إعادة الامتصاص، بالانتشار والنقل النشط. يعاد امتصاص المواد أيضًا في الأُنيبيب الملتوي البعيد والقناة الجامعة.

١١ تحتوي خلايا بطانة الشعيرات الدموية في الكُبيبة على العديد من الثقوب والخلايا الرجلاء المحتوية على العديد من ثقوب الترشيح التي تساعد في ارتشاح الجزيئات الصغيرة من بلازما الدم إلى محفظة بومان.

١٢ تحتوي الخلايا الطلائية المكعبة في الأُنيبيب الملتوي القريب على خملات دقيقة توفر منطقة ذات مساحة سطح كبيرة ملامسة للراشح، وغشاء قاعدي منثنٍ (مطويّ) لانتقال المواد المعاد امتصاصها إلى الدم، والعديد من الميتوكندريا لتوفير الطاقة للنقل النشط.

٤-٣ التحكم في المحتوى المائي Control of water content

كتاب الطالب ص ١٣٥–١٣٨

١٣ تعمل التواءات هنلي لتكوين تراكيز عالية من أيونات الصوديوم والكلوريد في السائل النسيجي في النخاع. يحتوي نسيج النخاع على جهد ماء منخفض جدًا. يُعاد امتصاص الماء من السائل في القناة الجامعة بالأسموزية إذا كان الجسم يعاني حالة الجفاف. يتم التحكم بكميّة المحتوى المائي للدم بتغيير كميّة الماء المفرزة في البول من الكلى. ويتم ذلك بتنظيم نفاذية الخلايا الطلائية للقنوات الجامعة للماء، ومن ثم حجم الماء المعاد امتصاصه من القنوات الجامعة إلى الدم. تتحسس مستقبلات أسموزية تحت المهاد التغيرات في جهد الماء، فإذا انخفض جهد الماء تطلق الغدة النخامية الخلفية الهرمون المانع لإدرار البول الذي ينبه لزيادة امتصاص القنوات الجامعة للماء من البول.

٤-٤ التحكم في تركيز جلوكوز الدم Control of blood glucose

كتاب الطالب ص ١٣٩–١٤٥

١٤ يتم التحكم في تركيز الجلوكوز في الدم بفعل الهرمونَين البروتينيَّين الإنسولين والجلوكاجون، اللذَين تفرزهما جُزيرات لانجرهانس في البنكرياس.

١٥ ينبّه الإنسولين خلايا في الكبد والعضلات والأنسجة الدهنية لامتصاص المزيد من الجلوكوز، ويحفز الكبد والعضلات لتكوين الجليكوجين للتخزين قصير الأمد. وتستجيب الأنسجة الدهنية بتحويل الجلوكوز إلى دهون للتخزين طويل الأمد. ويتمثل التأثير الكلي للإنسولين بخفض تركيز الجلوكوز في الدم.

١٦ ينبه الجلوكاجون خلايا في الكبد لتفكيك الجليكوجين وإطلاق الجلوكوز إلى الدم، وبالتالي زيادة تركيز الجلوكوز.

١٧ الإنسولين والجلوكاجون بروتينان، لذا لا يستطيعان عبور أغشية الخلايا المستهدفة. يرتبط كلا الهرمونَين بمستقبلات محددة على أغشية سطح الخلية لهذه الخلايا. وينشط الارتباط سلسلة من التغيرات في الخلايا التي تضخم الإشارة بحيث تكون استجابات الخلايا سريعة.

١٨ يؤدي ارتباط الجلوكاجون بمستقبله إلى تحفيز بروتين G الذي ينشط إنزيم أدينيليل سيكليز الغشائي، والذي يحوّل ATP إلى المرسال الثاني cAMP. ينشط cAMP بروتين كاينيز A الذي يُنشئ تتالي إنزيمات تنشط بدورها إنزيم جلايكوجين فوسفوريليز الذي يفكك الجليكوجين إلى الجلوكوز.

١٩ تستخدم شرائط اختبار البول للكشف عن مجموعة متنوعة من المواد بما فيها الجلوكوز؛ والذي يشير وجوده في البول إلى أن الشخص مصاب بمرض السكري.

٢٠ يستخدم الجلوكوز أكسيديز المثبّت، في شرائط الاختبار للكشف عن الجلوكوز. يغيّر الإنزيم الجلوكوز إلى حمض جلوكونيك وبيروكسيد الهيدروجين، والذي يسبب تغيّرًا في اللون في مادة كيميائية أخرى على الشريط. تشير مجموعة الألوان على الشريط إلى تركيز الجلوكوز في البول. تستخدم أجهزة الاستشعار الحيوية المبدأ نفسه، لكنها تنتج تيارًا كهربائيًا صغيرًا بدل تغير اللون، بما يوفر قراءة رقمية مباشرة.

٤-٥ الاتزان الداخلي في النباتات Homeostasis in plants

كتاب الطالب ص ١٤٦–١٥٠

٢١ تتحكم الثغور في انتقال الغازات بين الغلاف الجوي والفجوات الهوائية بين الخلايا داخل الورقة. وهي تتيح انتشار غاز ثاني أكسيد الكربون داخل الورقة للاستخدام في التمثيل الضوئي، وانتشار بخار الماء خارج الورقة في عملية النتح. يتكوّن كل ثغر من خليتَين حارستَين على كلا جانبَي الثغر. تحتوي جدران الخلايا الحارسة على حزم من ألياف السليلوز التي تقيد الزيادة في حجمها باتجاه الأطراف. عندما تنتفخ الخلايا الحارسة، تدفع باتجاه بعضها لفتح الثغر. الخلايا الحارسة خلايا متخصصة بامتياز تستجيب للتغيرات في شدة الضوء وتراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون داخل الورقة.

٢٢ بشكل عام تفتح الخلايا الحارسة أثناء النهار وتغلق أثناء الليل، على الرغم من استمرار هذا الإيقاع في حالة الضوء المستمر وفي الظلام المستمر. تحتوي أغشية سطح الخلية الحارسة على مضخات البروتون التي تنقل أيونات الهيدروجين بالنقل النشط إلى خارج الخلايا. الأمر الذي يحفز انتقال أيونات البوتاسيوم إلى الداخل مع منحدرها الكهروكيميائي. تقلل أيونات البوتاسيوم من جهد الماء للخلايا الحارسة، لذا يدخل الماء بالأسموزية وتنتفخ الخلايا وتفتح الثغور. لإغلاق الثغور، توقف مضخات البروتون عملها، وتتدفق أيونات البوتاسيوم إلى خارج الخلايا، ما يرفع من جهد الماء داخل الخلايا، وينتقل الماء بالتالي إلى الخارج بالأسموزية. تصبح الخلايا الحارسة رخوة فيغلق الثغور.